# Контрольная работа № 2

**Дисциплина:** ПО объектов наземной инфраструктуры

**Тема:** Абстрактные и виртуальные классы в архитектуре БПЛА

**Вариант:** 1 во всех заданиях

**Проект:** Control_Work_02_Polymorphism

## 1. Цель и состав решения

Создано приложение на C++17 и Qt Widgets, демонстрирующее наследование, инкапсуляцию и динамический полиморфизм. Расчётные классы отделены от интерфейса; обязательный текстовый вывод выполняется через qDebug(). Интерфейс показывает тот же вывод в журнале и дополняет его интерактивными схемами.

| **Требование** | **Реализация** |
|---|---|
| Задание 1: Quadcopter и FixedWingUAV | uav.h, uav.cpp, run_flight_test(UAV&) |
| Задание 2: Gyroscope, Accelerometer, Barometer | sensor.h, sensor.cpp, check_sensors(const std::vector<Sensor*>&) |
| Задание 3: GPSNavigation и VisualNavigation | navigation.h, navigation.cpp, print_navigation_status(const NavigationSystem&) |
| Общее интеграционное задание | autopilot.h, autopilot.cpp, Autopilot::run_cycle() |
| Контроллер для интеграции | controller.h, controller.cpp, SimpleController |
| Визуальное представление | mainwindow.*, labview.* |
| Воспроизводимая консольная демонстрация | main.cpp, аргумент --console |
| Автоматические проверки | tests/test_model.cpp, tests/ test_window.cpp |

В задании 3 выбран вариант 1 — GPS и визуальная навигация. PID и нечёткий регулятор относятся к другому варианту и не требуются. Для общего задания нужен интерфейс FlightController; его конкретная реализация SimpleController с коэффициентом 0.5 воспроизводит эталонный результат 25.

## 2. Архитектура и полиморфизм

UAV → Quadcopter, FixedWingUAV

Sensor → Gyroscope, Accelerometer, Barometer

NavigationSystem → GPSNavigation, VisualNavigation

FlightController → SimpleController

Autopilot использует четыре абстрактных интерфейса.

Базовые классы содержат чисто виртуальные методы и виртуальный

деструктор virtual ~Имя() = default. Создать объект абстрактного базового класса нельзя; через ссылку или указатель на него можно вызвать реализацию конкретного наследника. Все переопределения помечены override: компилятор проверяет совпадение сигнатур.

Изменяемое состояние находится в private. Например, готовность сенсора меняется через set_ready(), число спутников — через set_satellites(). Position — предусмотренная заданием структура данных с открытыми координатами.

Универсальные функции не содержат dynamic_cast или сравнений конкретных типов. Условия в них проверяют наличие модулей, готовность и корректность данных. Выбор конкретного объекта в интерфейсе происходит до передачи в универсальную функцию и не меняет её алгоритм.

Autopilot хранит **невладеющие** указатели: он не создаёт и не удаляет модули. Объекты должны существовать дольше использующего их автопилота. В демонстрации они объявлены раньше него; GUI создаёт локальную конфигурацию, выполняет цикл синхронно и только затем выходит из области видимости. Вектор копируется, но его элементы продолжают ссылаться на исходные сенсоры.

# 3. Задание 1 — летательные аппараты

UAV объявляет takeoff(), land() и type(). Универсальная функция выводит тип, вызывает взлёт и посадку и сообщает о завершении.

Результат двух вызовов:

Vehicle: Quadcopter
Quadcopter: vertical takeoff
Quadcopter: vertical landing
Flight test completed
Vehicle: Fixed-wing UAV
Fixed-wing UAV: runway takeoff
Fixed-wing UAV: gliding landing
Flight test completed

Различия поведения определяются реализацией виртуальных методов. Анимация дополнительно показывает вертикальный профиль квадрокоптера и наклонный профиль самолётного аппарата.

# 4. Задание 2 — сенсоры

Интерфейс Sensor содержит read(), is_ready() и name(). Объекты собраны в std::vector<Sensor*>. check_sensors() последовательно проверяет указатель, готовность и конечность показания; возвращает общий логический результат для использования автопилотом.

| **Сенсор** | **Контрольное значение** | **Единица** |
|---|---:|---|
| Gyroscope | 1.25 | rad/s |
| Accelerometer | 9.81 | m/s² |
| Barometer | 1012.8 | hPa |

Checking sensors...
Gyroscope: Ready, value=1.25
Accelerometer: Ready, value=9.81
Barometer: Ready, value=1012.8
All sensors are ready

После gyro.set_ready(false) гироскоп отмечается Not ready, а общий статус становится sensor failure. Неготовый сенсор не считывается. Прямой вызов его read() возвращает NaN как защитное значение. Пустой набор, нулевой указатель или неконечное показание также приводят к отказу.

# 5. Задание 3 — навигация

NavigationSystem объявляет get_position(), is_valid() и system_name().

- GPSNavigation::is_valid() возвращает satellites >= 4 && valid.
- VisualNavigation::is_valid() возвращает состояние target_tracked.

Начальная позиция обоих источников: широта 55.75°, долгота 37.61°, высота 150 м. В GPS по умолчанию восемь спутников и установлен флаг валидности; визуальная система сопровождает цель.

Navigation system: GPS
Position: 55.75, 37.61, 150
Status: Valid

При трёх спутниках или снятом флаге GPS выводится Status: Invalid. Для визуальной системы потеря цели приводит к тому же статусу. print_navigation_status() показывает состояние источника; автопилот отдельно проверяет допустимость самих координат. Это разные проверки: готовность источника не гарантирует корректность данных.

# 6. Интеграция — автопилот

Порядок одного run_cycle():

1. Сброс результата предыдущего вызова; проверка указателя на аппарат.
2. Проверка всех сенсоров через общий интерфейс.
3. Проверка указателя навигации и её is_valid().
4. Получение позиции и проверка координат.
5. Проверка указателя контроллера.
6. Вычисление ошибки и управления, проверка конечности результата.
7. Вывод результата и фиксация успешного завершения.

Позиция допустима, если все координаты конечны, широта находится в диапазоне [−90; 90], долгота — [−180; 180], высота неотрицательна. Последнее ограничение соответствует условию учебного задания.

Формулы при целевой высоте 200 м:

error = target_altitude − position.altitude = 200 − 150 = 50 м

output = coefficient × error = 0.5 × 50 = 25

calculate_control(error, 0.1)

Пропорциональный регулятор не накапливает состояние; параметр dt проверяется, но не участвует в умножении. Выход 25 — условный управляющий сигнал, физическая размерность которого заданием не определена.

Полный штатный вывод реализации (включает подробный обход сенсоров):

Autopilot cycle started

Checking sensors...

Gyroscope: Ready, value=1.25

Accelerometer: Ready, value=9.81

Barometer: Ready, value=1012.8

All sensors are ready

Navigation: GPS

Current altitude: 150 m

Target altitude: 200 m

Altitude error: 50 m

Controller output: 25

Autopilot cycle completed

last_result() возвращает результат последнего цикла: успех, сообщение, высоту, ошибку и управление. Это позволяет интерфейсу показывать результат без разбора текстового журнала.

# 7. Обязательные сценарии проверки

| № | Входные условия | Ожидаемый результат |
|---|---|---|
| 1 | Все сенсоры готовы, GPS валиден, высота 150 м | Успешное завершение, ошибка 50, управление 25 |
| 2 | Один сенсор не готов | Autopilot cycle aborted, Reason: sensor failure |
| 3 | GPS невалиден | Autopilot cycle aborted, Navigation data invalid |
| 4 | controller == nullptr | Autopilot cycle aborted, Error: flight controller is not set |
| 5 | Высота −1 м | Autopilot cycle aborted, Error: invalid navigation position |

Все пять сценариев доступны в интерфейсе, консольной демонстрации и тестах модели. Дополнительные тесты проверяют нулевые указатели на аппарат, навигацию и сенсор, нечисловые координаты, недопустимые географические диапазоны, переход 3→4 спутника и восстановление после отказа. Замена квадрокоптера на самолётный БПЛА и GPS на визуальную навигацию проверяется без изменения

алгоритма автопилота.

Команды проверки приведены в README. Наличие тестов описывает проверяемые свойства; результат конкретной сборки следует оценивать по свежему выводу CTest.

# 8. Визуализация и границы модели

Схемы аппаратов, индикаторы сенсоров, навигационная схема и контур высоты нарисованы программно. Навигационная схема не является географической картой. В журнал попадает реальный qDebug() расчётных классов.

Каждое испытание сначала выполняет требуемую проверку, затем воспроизводит иллюстрацию. Движение роторов и профиль полёта не моделируют аэродинамику. Осциллограммы не являются потоком измерений: значения сенсоров постоянны по условию. Изменение высоты во время анимации не запускает дополнительные циклы реального управления; для алгоритма эталонным остаётся результат одиночного вызова в журнале. Анимацию можно приостановить или отключить.

# 9. Краткие ответы для защиты

**Зачем абстрактный класс?** Он задаёт обязательный контракт заменяемого модуля и запрещает создание неполной реализации.

**Почему деструктор виртуальный?** Чтобы удаление наследника через указатель на базовый класс корректно вызывало цепочку деструкторов. В этой работе автопилот сам модули не удаляет.

**Где полиморфизм?** В вызовах виртуальных методов через UAV&, Sensor*, const NavigationSystem& и указатели модулей внутри автопилота.

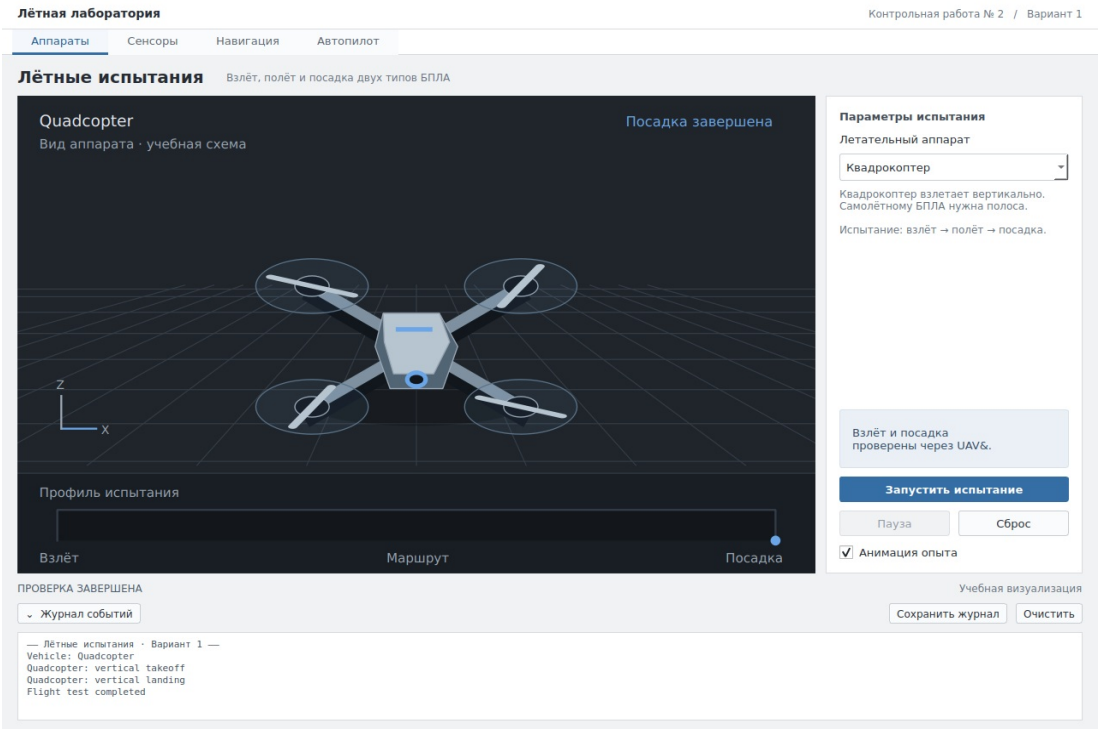
**Зачем** override**?** Для проверки компилятором, что метод действительно переопределяет базовый, а не случайно создаёт другую перегрузку.

**Как добавить новый сенсор?** Унаследовать Sensor, реализовать три метода и передать объект в существующий вектор. Общую проверку менять не требуется.

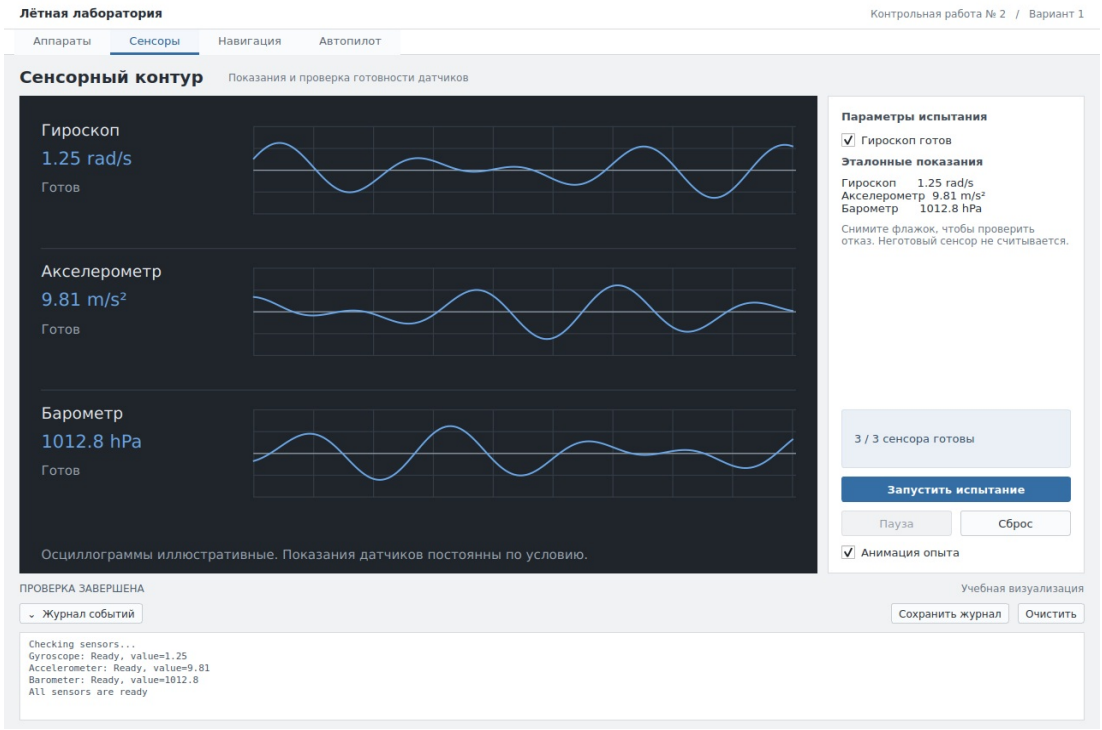
**Почему проверяется и навигация, и позиция?** Первый шаг проверяет состояние источника, второй — численные данные. Валидный статус не должен пропускать отрицательную высоту или NaN.

**Что происходит после отказа?** Цикл немедленно возвращается с неуспешным результатом; последующие операции не выполняются. Новый вызов заново проверяет состояние модулей.

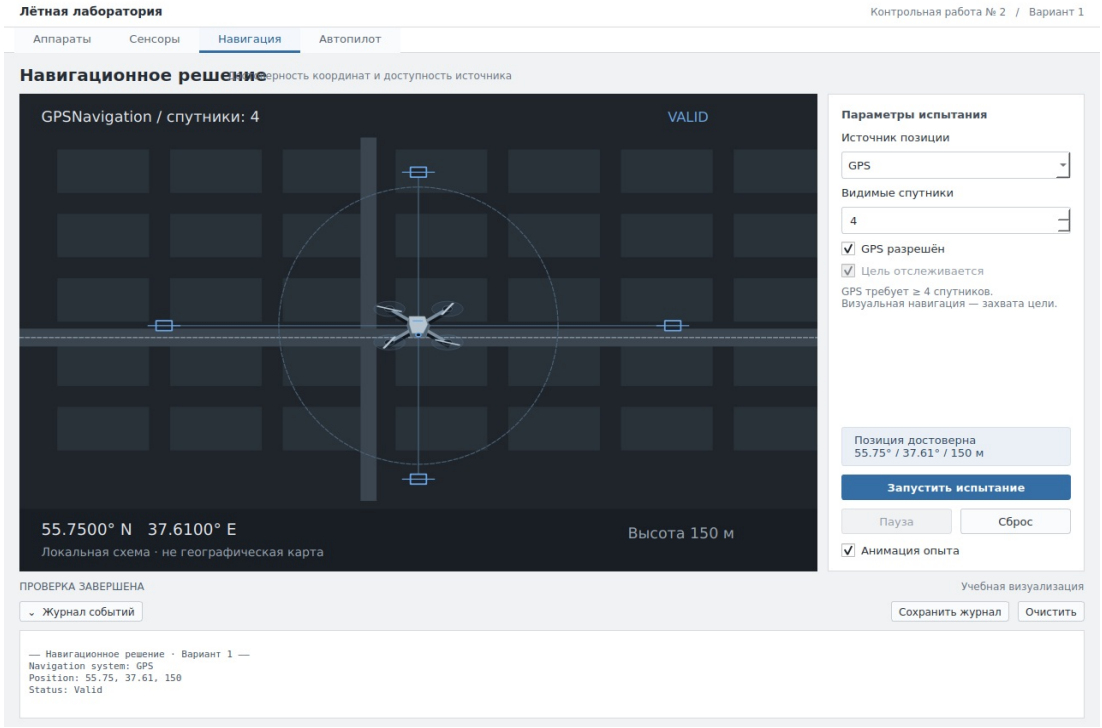
# Лётные испытания



# Сенсоры


Лётная лаборатория
Контрольная работа № 2 / Вариант 1
Аппараты
Сенсоры
Навигация
Автопилот
Сенсорный контур
Показания и проверка готовности датчиков
Гироскоп
1.25 rad/s
Готов
Акселерометр
9.81 m/s²
Готов
Барометр
1012.8 hPa
Готов
Осциллограммы иллюстративные. Показания датчиков постоянны по условию.
Параметры испытания
Гироскоп готов
Эталонные показания
Гироскоп 1.25 rad/s
Акселерометр 9.81 m/s²
Барометр 1012.8 hPa
Снимите флажок, чтобы проверить отказ. Неготовый сенсор не считывается.
3 / 3 сенсора готовы
Запустить испытание
Пауза
Сброс
Анимация опыта
ПРОВЕРКА ЗАВЕРШЕНА
Учебная визуализация
Журнал событий
Сохранить журнал
Очистить
Checking sensors...
Gyroscope: Ready, value=1.25
Accelerometer: Ready, value=9.81
Barometer: Ready, value=1012.8
All sensors are ready

# GPS-навигация



# Цикл автопилота

